

Contrôle n°3 - A

Suites, intégration et systèmes linéaires

Durée de l'épreuve : 1 heure.

18 mars 2026.

-
- ◊ La qualité de la rédaction, la clarté des raisonnements, la prise d'initiative, la présentation, l'orthographe et la ponctuation seront pris en compte dans l'appréciation de la copie.
 - ◊ Il est vivement recommandé de lire rapidement l'énoncé en entier avant de commencer, de lire attentivement les questions, d'encadrer les résultats et de signaler clairement toute question admise.
 - ◊ L'usage de documents, de la calculatrice et de tout matériel électronique est interdit.
 - ◊ Si au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.
 - ◊ Le sujet comporte 2 pages et est composé de 3 exercices indépendants.
 - ◊ Les exercices peuvent être traités dans l'ordre souhaité.
-

Exercice n°1

On considère la matrice carrée M de taille 3 définie par :

$$M = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

- 1) a) Vérifier que $M^2 = -2M + 3I_3$.
- b) En déduire que la matrice M est inversible et expliciter M^{-1} .
- 2) En utilisant les questions précédentes, résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système linéaire suivant :

$$\begin{cases} 2x - 2y + z = 1 \\ 2x - 3y + 2z = 0 \\ -x + 2y = 2 \end{cases}.$$

Exercice n°2

Les matrices ci-dessous sont-elles inversibles ? Le cas échéant, déterminer leur inverse.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & t \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}.$$

Exercice n°3

Si n est un entier naturel non nul et A désigne une matrice carrée de taille n , alors on dit que A est *nilpotente* s'il existe un entier naturel non nul k tel que $A^k = 0$. Dans ce cas, le plus petit entier naturel non nul k tel que $A^k = 0$ s'appelle l'*indice de nilpotence* de A .

L'objectif de cet exercice est de résoudre dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ l'équation suivante :

$$X^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (E)$$

1) Posons $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Justifier que N est nilpotente et expliciter son indice de nilpotence.

2) Soit X une matrice de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ vérifiant l'équation (E).

a) Montrer que X est nilpotente.

b) Conclure.

Indication. On pourra utiliser librement le fait que l'indice de nilpotence d'une matrice nilpotente est inférieur ou égal à la taille de cette dernière.

FIN DU SUJET.
